

Умножение вероятностей

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: январь 2026

Умножение вероятностей

План презентации

Умножение вероятностей

Условная вероятность

Вероятность пересечения событий

Независимые события

Условная вероятность

Вычислим вероятность того, что при бросании монеты три раза всегда будет выпадать орёл.

В этом опыте 8 равновозможных исходов:

ООО, ООР, ОРО, ОРР, РОО, РОР, РРО, РРР.

Из них только один был благоприятным для нашего события A , поэтому $P(A) = 1/8$.

Условная вероятность

После того как в первом испытании выпал орёл, осталось только 4 равновозможных исхода: ООО, ООР, ОРО, ОРР, Вероятность исхода “ООО” увеличилась и стала равняться $1/4$.

В такой ситуации говорят об **условной вероятности события A при** условии, что произошло некоторое событие B . Эта вероятность обозначается $P(A|B)$.

Условная вероятность

Условной вероятностью события A при условии события B называется вероятность события A , вычисленная при условии, что событие B произошло. В отличие от обычной вероятности она обозначается как $P(A|B)$.

Обычная вероятность $P(A)$, которую мы вычисляем до начала опыта, называется безусловной вероятностью.

Условная вероятность

Пример 1. В кармане у Макара лежат 6 орехов, 2 из которых пустые. Он вынимает из кармана и раскалывает один за другим 2 ореха. Рассмотрим события:

$A = \{\text{первый орех будет полным}\},$

$B = \{\text{второй орех будет полным}\}.$

Вероятность события A : $P(A) = 4/6 = 2/3.$

Если событие A произошло, то вероятность события B снижается до $3/5$, а если не произошло, то увеличивается до $4/5$.

Эти вероятности являются условными вероятностями события B : первая — при условии, что A произошло $P(B|A) = 3/5 = 0,6$, а вторая — при условии, что A не произошло: $P(B|\bar{A}) = 4/5 = 0,8$.

Условная и безусловная вероятности

Найдём безусловную вероятность $P(B)$ события B :

По комбинаторному правилу умножения опыт имеет $6 \cdot 5 = 30$ равновозможных исходов:

первый орех можно вытащить 6 способами, после чего второй орех — 5 способами.

Чтобы посчитать благоприятные для B исходы, разобьём их на два непересекающихся множества:

1) первый орех полный, и второй полный: $4 \cdot 3 = 12$ исходов;

2) первый орех пустой, а второй полный: $2 \cdot 4 = 8$ исходов.

Теперь сложим эти два числа: $12 + 8 = 20$.

Получаем, что $P(B) = 20/30 = 2/3$.

Вероятности событий A и B одинаковые.

Условная и безусловная вероятности

Пример 2. При подбрасывании двух кубиков в сумме выпало 6 очков. С какой вероятностью оба выпавшие числа чётные?

В задаче рассматриваются два события :

$A = \{\text{в сумме выпало 6 очков}\},$

$B = \{\text{на кубиках выпали чётные числа}\}.$

Поскольку говорится, что событие A произошло, то нужно найти условную вероятность $P(B|A)$.

Если событие A произошло, то множество возможных исходов опыта сократилось: теперь вместо 36 возможных пар чисел остались только такие, которые дают в сумме 6: (1, 5); (2, 4); (3, 3); (4, 2); (5, 1).

В двух из этих пяти исходов оба числа чётные, значит,

$$P(B|A) = 2/5 = 0,4.$$

Условная и безусловная вероятности

Вычислим безусловную вероятность события B .

По правилу умножения определим благоприятные исходы для события B :

$3 \cdot 3 = 9$ (3 варианта выбрать чётное число для первого кубика, и 3 варианта — для второго).

Тогда $P(B) = 9/36 = 1/4 = 0,25$.

Наступление события A увеличило шансы события B с 0,25 до 0,4.

Условная и безусловная вероятности

Рассмотрим произвольный опыт с n равновозможными исходами. Пусть A и B — случайные события, состоящие из n_A и n_B исходов. В соответствии с классическим определением вероятности

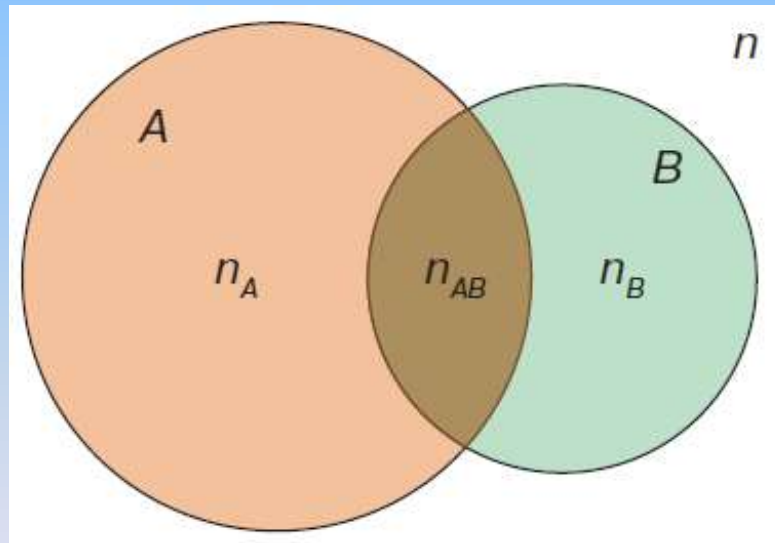
$$P(A) = n_A/n.$$

Предположим, что событие B произошло. Как теперь найти условную вероятность $P(A|B)$? Исключим из рассмотрения все исходы, которые не попадают в B , они стали невозможными. Таким образом, количество всех равновозможных исходов опыта сократилось до n_B . Благоприятными для A среди них будут те, что попали в пересечение событий $A \cap B$, — обозначим их количество n_{AB} .

Условная и безусловная вероятности

По классическому определению вероятности:

$$P(A|B) = n_{AB} / n_B.$$



Условная и безусловная вероятности

Чтобы выразить условную вероятность через безусловные, преобразуем полученную дробь, умножив её числитель и знаменатель на n :

$$P(A | B) = \frac{n_{AB}}{n_B} = \frac{n_{AB}}{n} \cdot \frac{n}{n_B} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

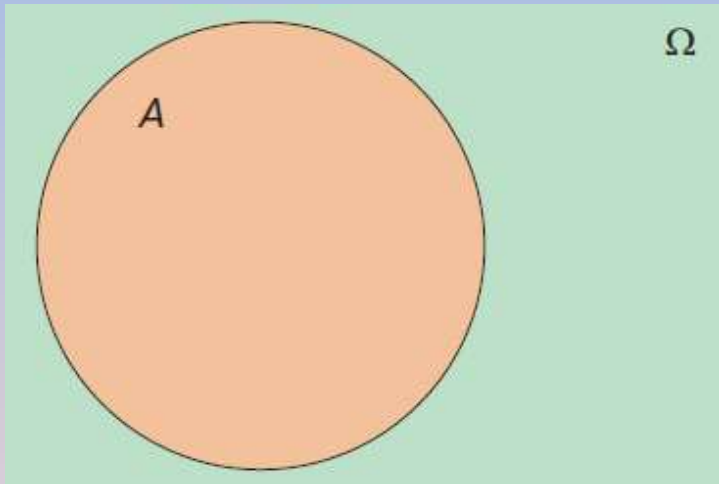
Формула условной вероятности для произвольных случайных событий:

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B).$$

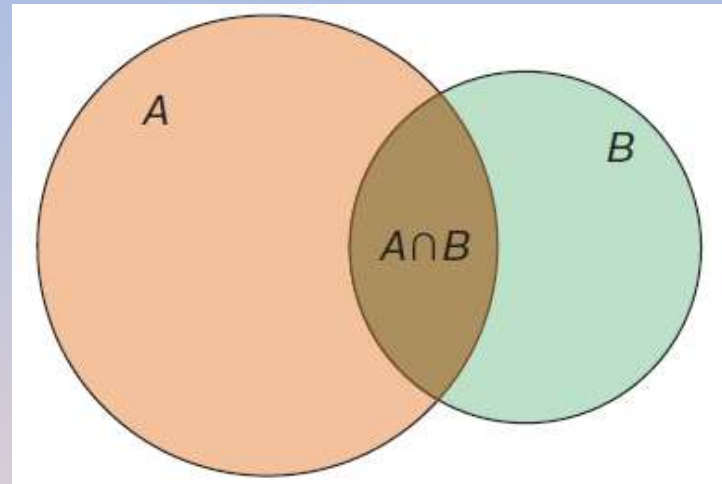
Чтобы данное отношение имело смысл, должно выполняться условие $P(B) \neq 0$.

Условная и безусловная вероятности

Соотношение условной и безусловной вероятности поясняют две диаграммы Эйлера. Безусловную вероятность $P(A)$ можно рассматривать как условную вероятность $P(A|\Omega)$ относительно множества всех возможных исходов Ω .



а) Безусловная вероятность



б) Условная вероятность

Вероятность пересечения событий

Если из определения условной вероятности выразить $P(A \cap B)$, то получим формулу для вероятности пересечения произвольных событий A и B , которую называют также правилом умножения вероятностей:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

или

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A).$$

При этом в качестве условия удобно выбрать то из двух событий, которое по времени происходит раньше.

Правило умножения для трёх событий:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) \cdot P(C | A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(C | A \cap B).$$

Пример

Снова рассмотрим задачу про Макара.

У него было 6 орехов, половина из которых пустые. Он вынул из кармана и расколол один за другим два ореха. С какой вероятностью оба ореха будут полными?

Рассмотрим два события:

A = «первый орех будет полным»,

B = «второй орех будет полным».

Мы уже показали, что $P(A) = 3/6 = 1/2$, $P(B | A) = 2/5$.

По правилу умножения вероятностей $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = 1/2 \cdot 2/5 = 1/5 = 0,2$.

Правило умножения можно обобщить на три и большее число событий.

Пусть Макар вынимает теперь три ореха подряд. С какой вероятностью все они будут полными?

Введём третье событие C = «третий орех будет полным». Найдём вероятность события C при условии, что A и B произошли, т. е. условную вероятность $P(C|A \cap B)$.

Поскольку из кармана вынуты 2 полных ореха, то там осталось 4 ореха, среди которых один полный, поэтому $P(C | A \cap B) = 1/4$.

Теперь применим правило умножения к событиям $A \cap B$ и C :
$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) \cdot P(C | A \cap B) = 1/5 \cdot 1/4 = 1/20 = 0,05.$$

Упражнения

1. В ящике лежит 6 красных и 12 синих шаров. Из него один за другим вынимают 2 шара. С какой вероятностью:

- а) оба шара будут красными; в) шары будут одного цвета;
б) оба шара будут синими; г) шары будут разных цветов?

2. В корзине 10 красных и 5 зелёных яблок. Из неё наугад извлекают 2 яблока. Какова вероятность, что они разного цвета?

3. В коробке лежат 10 фломастеров, из которых 3 уже закончились, а 7 продолжают писать.

Фломастеры вытаскивают из коробки один за другим наугад. С какой вероятностью фломастер, который не пишет, появится первый раз третьим по счёту?

Упражнения

4. Каждый из 4 друзей, которые собрались за город, случайно садится в один из 10 вагонов электрички. Найдите вероятность того, что все они окажутся в разных вагонах.

5. Каждый из 5 учеников случайно записывается на один из 8 предложенных факультативов.

С какой вероятностью хотя бы двое из них выберут один и тот же факультатив?

6. Кубик подбрасывают 6 раз. Найдите вероятность того, что выпадет хотя бы одна 3.

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2 / A_1) P(A_3 / A_1 A_2) \dots P(A_n / A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

